UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA PARA LA ESCUELA DE IDIOMAS DEL EJÉRCITO

Grupo: BacarLix

Integrantes: Candia Ortiz Andre Sebastian

Figueredo Sanjines Arturo Wilder

Medina Oroz Pablo Luis

Siles Rivero Ricardo Alexander

Docente: MSc. Hilaria Adima Vasquez Duran

Semestre: Cuarto

Materia: Análisis y Diseño II

GESTIÓN 2 - 2026

ÍNDICE

CAPÍTULO I **1**
INTRODUCCIÓN **1**
1.1 Introducción 1
1.2 Presentación del problema de investigación 3
1.3 Antecedentes 4
1.3.1 Antecedentes del problema 4
1.3.2 Antecedentes del proyecto de investigación 5
1.4 Argumentación de la importancia del objeto de estudio 7
1.5 Novedad científica 9
CAPÍTULO II **11**
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO **11**
2.1 Justificación técnica 11
2.2 Justificación económica 12
2.3 Justificación social 13
2.4 Justificación legal 13
CAPÍTULO III **15**
DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN **15**
3.1 Problemática 15
3.2 Formulación del problema 16
3.3 Delimitación del contenido 16
3.4 Objetivos 17
3.4.1 Objetivo general 17
3.4.2 Objetivos específicos 17

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción

Históricamente, la administración académica y la gestión logística en las instituciones de educación técnica y militar han constituido pilares fundamentales para garantizar la excelencia pedagógica y el control institucional. Desde las primeras academias de enseñanza de lenguas hasta la consolidación de la Escuela de Idiomas del Ejército, el seguimiento de los procesos formativos (desde la matriculación del estudiante y la progresión curricular hasta la asignación docente y el abastecimiento de material bibliográfico) ha dependido de registros administrativos meticulosos. Antes de la irrupción masiva de la tecnología digital, este control se realizaba primordialmente mediante libros de filiación manuales, planillas físicas de calificaciones y kardex de inventario impresos. Estos métodos, aunque funcionales en su época, dependían enteramente del factor humano, la memoria administrativa y procesos de conciliación manuales que a menudo resultaban en inconsistencias entre el avance académico real, la disponibilidad de aulas y el stock físico de textos de enseñanza.

Con la llegada de la era digital, la gestión académica e inventariable en centros de formación especializada ha experimentado una transformación radical en la forma en que las instituciones coordinan sus operaciones. La implementación de arquitecturas informáticas modernas ha permitido centralizar la información, facilitando el seguimiento en tiempo real del ciclo de vida académico del estudiante y el flujo operativo de los recursos didácticos. Este modelo tecnológico permite a las entidades educativas operar con una precisión sin precedentes, eliminando las limitaciones de la burocracia en papel y facilitando la toma de decisiones basada en datos cuantitativos exactos. En este contexto, las plataformas web distribuidas han evolucionado para ofrecer no solo un registro consolidado, sino una arquitectura integral de auditoría, analítica predictiva y optimización matemática que responde a las exigencias operativas y a los estándares institucionales de la educación contemporánea.

La función que proporciona un sistema de gestión académica dentro de la Escuela de Idiomas del Ejército establece una infraestructura digital donde cada programa educativo (abarcando el currículo de Inglés compuesto por 36 libros y 6 niveles, así como los programas de Portugués, Francés, Árabe, Quechua, Guaraní, Aimara y Chino Mandarín estructurados en niveles Básico, Intermedio y Avanzado) es parametrizado, monitoreado y gestionado mediante una interfaz web accesible. Los administradores, la Secretaría Académica (SACA) y el personal docente pueden visualizar el catálogo formativo, gestionar evaluaciones por libro y nivel, y coordinar los esquemas de rotación docente de 15 días. Durante el ciclo operativo, el sistema no solo gestiona movimientos de inscripciones y pagos mediante bases de datos relacionales centralizadas, sino que integra modelos de Investigación Operativa para la teoría de colas en el área de cajas, modelos de inventarios para el almacén de textos y algoritmos de asignación óptima de personal docente. Asimismo, la arquitectura incorpora servicios de analítica predictiva mediante el método de Mínimos Cuadrados para la detección temprana del riesgo de deserción y la proyección del rendimiento académico.

Al realizar un análisis de lo antes mencionado y considerando los beneficios que ofrece la ingeniería de software y la investigación operacional para mejorar el rendimiento institucional, se propone el desarrollo del “Sistema de gestión académica para la Escuela de Idiomas del Ejército”. Esta plataforma distribuida, fundamentada en una arquitectura de microservicios con un núcleo REST en Laravel 12, PostgreSQL, servicios de analítica en Quarkus (Java) e interfaz en Next.js con TypeScript, brindará la infraestructura necesaria para automatizar los procesos administrativos y académicos internos. Esto permitirá a los responsables gestionar, monitorear y optimizar los recursos institucionales desde cualquier unidad académica, eliminando la dependencia de procesos manuales y posicionando a la Escuela de Idiomas del Ejército a la vanguardia de la eficiencia operativa, la optimización matemática y la transformación digital en el ámbito educativo.

1.2 Presentación del problema de investigación

Las instituciones de formación especializada y de carácter técnico-militar, como la Escuela de Idiomas del Ejército, manejan una operativa académica, administrativa y logística altamente compleja que resulta crítica para garantizar la formación lingüística continua de personal militar y civil a nivel nacional. Actualmente, la gestión de estos procesos enfrenta desafíos significativos al depender de sistemas de control manuales, fragmentados o descentralizados, los cuales resultan ineficientes para el seguimiento preciso del ciclo de vida académico del estudiante, la distribución de la carga docente y la administración del material bibliográfico. Esta dependencia de procesos tradicionales genera desorganización en el seguimiento del avance curricular, inconsistencias en la evaluación continua del aprendizaje y severas dificultades en la trazabilidad del stock de libros de texto entre las bodegas centrales, la caja y el usuario final.

El caso de la Escuela de Idiomas del Ejército ejemplifica claramente esta situación: la oferta académica contempla programas con estructuras curriculares diferenciadas (desde el programa de Inglés compuesto por 36 libros y 6 niveles, hasta los programas de Portugués, Francés, Árabe, Quechua, Guaraní, Aimara y Chino Mandarín divididos en niveles Básico, Intermedio y Avanzado), sumado a reglas de negocio particulares como la rotación obligatoria de docentes cada 15 días. La ausencia de un sistema centralizado provoca cuellos de botella en la atención de cajas durante periodos pico de matriculación, demoras administrativas en el registro de calificaciones de exámenes por libro y nivel, y una capacidad limitada para predecir oportunamente la deserción estudiantil o las necesidades de reabastecimiento de material educativo mediante modelos matemáticos certificados. Aunque la institución cuenta con un flujo constante y masivo de estudiantes, la falta de alertas automatizadas y de herramientas predictivas restringe la toma de decisiones estratégicas por parte de la Secretaría Académica (SACA) y la dirección administrativa.

Esta problemática evidencia la necesidad imperativa de desarrollar una solución tecnológica integral que, manteniendo la rigurosidad, seguridad e integridad institucional, optimice la gestión interna de los procesos académicos, contables y

logísticos. El verdadero reto radica en implementar una arquitectura distribuida basada en microservicios que no solo digitalice el registro académico, sino que aplique modelos operacionales avanzados: la integración de la Teoría de Colas para la fluidización de la atención en cajas, la Teoría de Inventarios para la gestión óptima del stock de libros, un Modelo de Asignación para la programación eficiente de docentes respetando los esquemas de rotación de 15 días, y algoritmos de Mínimos Cuadrados para la alerta temprana de deserción académica. De este modo, la institución podrá superar sus limitaciones actuales, reducir los tiempos de respuesta administrativos y garantizar una administración académica y logística robusta, transparente y alineada con altos estándares de excelencia operativa.

1.3 Antecedentes

1.3.1 Antecedentes del problema

La administración integral de los procesos académicos, la asignación de recursos docentes y el control de material bibliográfico en el sistema educativo técnico-militar de Bolivia constituyen un pilar fundamental para la transparencia institucional, la excelencia formativa y el cumplimiento de las normativas de fiscalización administrativa. Sin embargo, instituciones de amplio alcance y alta demanda como la Escuela de Idiomas del Ejército enfrentan serias limitaciones operativas debido al uso de sistemas de control descentralizados, fragmentados o ejecutados bajo dinámicas manuales. La dependencia de hojas de cálculo aisladas, libros de filiación físicos y registros de calificaciones en papel provoca frecuentes desfases entre el historial académico real del estudiante, la asignación efectiva de aulas a docentes y el inventario físico de textos de enseñanza, generando cuellos de botella administrativos y riesgos de inconsistencia en la información académica y contable.

En el actual contexto de transformación digital, donde la precisión de la información y la eficiencia operativa son exigidas bajo estándares de alta calidad, la carencia de un sitio web con soporte distribuido impide un seguimiento riguroso de la progresión curricular (tanto para el programa de Inglés compuesto por 36 libros y 6 niveles, como para la oferta multi-idioma (Portugués, Francés, Árabe, Quechua, Guaraní, Aimara y Chino

Mandarín). Asimismo, esta falta de centralización dificulta la coordinación de los esquemas de rotación docente de 15 días, el control en tiempo real del stock de libros en la caja y almacén central, y la aplicación de modelos cuantitativos de analítica predictiva e investigación operacional destinados a fluidizar la atención en cajas y proyectar la deserción académica.

1.3.2 Antecedentes del proyecto de investigación

Autor:	**Mendoza, A., Torres, J. & Valencia, L.**
Institución:	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Título:	Implementación de microservicios REST utilizando frameworks ligeros y modelos estadísticos de regresión para el control de deserción estudiantil.
Año de publicación:	2023
Resumen del autor:	El estudio demuestra las ventajas de migrar sistemas académicos rígidos hacia arquitecturas desacopladas basadas en APIs. Los autores utilizaron un backend dividido para manejar transacciones comerciales y académicas de forma independiente. Asimismo, implementaron un motor de analítica que ejecutaba el método de Mínimos Cuadrados para alertar a los administradores sobre estudiantes en riesgo de abandono basándose en sus notas acumuladas de exámenes parciales.

Tabla 1: *Antecedente del proyecto 1*

Fuente: *Elaboración propia*

Autor:	**Franco, E., Ortega, G. & Jiménez, S.**
Institución:	Universidad Politécnica de Madrid (UPM), España
Título:	Desarrollo de interfaces web reactivas en Next.js integradas a microservicios asíncronos para la resolución de modelos de programación entera y asignación de personal.
Año de publicación:	2025
Resumen del autor:	Este estudio se centró en la experiencia de usuario y la eficiencia algorítmica. Los autores diseñaron un sistema web donde el frontend, construido en Next.js con TypeScript, enviaba peticiones pesadas de planificación a un microservicio independiente. Este microservicio corría algoritmos de Programación Lineal/Entera para asignar turnos y puestos de trabajo, devolviendo la solución óptima de forma asíncrona a la interfaz sin congelar la pantalla del operador académico.

Tabla 2: *Antecedente del proyecto 2*

Fuente: *Elaboración propia*

Autor:	Silva, J., Carvalho, M. & Pires, R.
Institución:	Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), Portugal.
Título:	Modelado transaccional y optimización de bases de datos PostgreSQL en arquitecturas API REST de alta concurrencia para el sector educativo.
Año de publicación:	2024
Resumen del autor:	La investigación abordó el cuello de botella que sufren las plataformas académicas durante los procesos masivos de inscripción y asignación de aulas. Los autores demostraron que implementar una arquitectura de microservicios con APIs REST y diseñar un esquema de base de datos relacional utilizando PostgreSQL (con indexación avanzada y funciones almacenadas) reduce el tiempo de respuesta del servidor en un 60% bajo cargas extremas.

Tabla 3: *Antecedente del proyecto 3*

Fuente: *Elaboración propia*

1.4 Argumentación de la importancia del objeto de estudio

La implementación de un sistema web distribuido para la gestión académica, el control inventariable y la optimización operativa es fundamental para modernizar la administración de la Escuela de Idiomas del Ejército, especialmente en nodos estratégicos de alta afluencia estudiantil e intensa carga administrativa. Actualmente, la carencia de herramientas digitales especializadas y centralizadas genera cuellos de botella críticos, como la pérdida de tiempo en procesos manuales de matriculación, demoras en el registro de calificaciones tras las evaluaciones de libros, errores en la trazabilidad del stock de textos de enseñanza y tiempos de espera prolongados en las cajas durante períodos de alta demanda.

El impacto de esta solución tecnológica es significativo en múltiples dimensiones de la gestión institucional. Mejora radicalmente la productividad de la Secretaría Académica

(SACA) y del personal administrativo al eliminar los procesos analógicos que consumen recursos operativos y derivan en inconsistencias de datos. Al digitalizar el ciclo de vida académico del estudiante, la institución puede tomar decisiones estratégicas basadas en información fidedigna e integrada.

La plataforma integra módulos de vanguardia que automatizan la rotación docente obligatoria de 15 días y optimizan los servicios mediante la aplicación rigurosa de modelos de investigación operativa:

- Teoría de Colas: Reducción sustancial de los tiempos de espera y optimización de la atención de estudiantes en el área de Cajas durante períodos pico de inscripción y cobro de mensualidades.

- Teoría de Inventarios: Control dinámico y reposición eficiente del stock de libros de texto en caja y almacén, garantizando la disponibilidad del material didáctico frente a restricciones de horario y picos de demanda.

- Modelo de Asignación / Programación: Distribución óptima de la carga docente en aulas, asegurando la compatibilidad horaria y el cumplimiento de la rotación quincenal.

- Analítica Predictiva por Mínimos Cuadrados: Implementación de un servicio analítico en Quarkus (Java) que procesa patrones de rendimiento y asistencia para emitir alertas tempranas de deserción académica y proyectar el desempeño en exámenes de nivel.

Al centralizar las operaciones académicas y contables bajo una arquitectura de microservicios con backend en Laravel 12 API, base de datos relacional PostgreSQL e interfaz responsiva en Next.js con TypeScript, la Escuela de Idiomas del Ejército logra una visibilidad total y en tiempo real de sus recursos humanos, logísticos y financieros. La combinación entre un control riguroso de expedientes, el seguimiento transparente

de calificaciones y las herramientas de optimización matemática transforma la administración académica en un proceso integral basado en evidencia científica, asegurando la sostenibilidad, eficiencia y competitividad tecnológica de la institución a largo plazo.

1.5 Novedad científica

La novedad científica de este proyecto reside en la integración sinérgica de un Modelo Multidisciplinario de Optimización Operativa y Analítica Predictiva aplicado a la gestión académica, administrativa y logística en entornos educativos de alta demanda, rompiendo con el esquema tradicional de inventariado y seguimiento académico estático. En lugar de limitarse al registro pasivo de calificaciones y transacciones, la plataforma integra microservicios especializados que aplican modelos matemáticos de investigación operativa y algoritmos numéricos, garantizando la optimización simultánea de tres áreas críticas del sistema:

- Optimización Estocástica de Flujos y Stock: Mediante la formulación de modelos de Teoría de Colas para la fluidización de la atención estudiantil en cajas y la aplicación de la Teoría de Inventarios para la gestión estocástica de stock de textos de enseñanza, el sistema determina los puntos óptimos de reabastecimiento y la capacidad de servicio requerida durante períodos pico de matriculación, minimizando el costo total de operación y reduciendo drásticamente los tiempos de espera.

- Modelo Dinámico de Asignación Docente: Incorporación de un modelo entero de programación y asignación que resuelve la distribución óptima de docentes en aulas, satisfaciendo las restricciones duras impuestas por la rotación obligatoria de 15 días y la compatibilidad con las mallas curriculares multi-idioma.

Paralelamente, el componente tecnológico diferenciador de la plataforma se destaca por la implementación de un Microservicio de Analítica Predictiva en Quarkus (Java) que consume el método numérico de Mínimos Cuadrados para el procesamiento del

rendimiento estudiantil. Este módulo evalúa la progresión histórica de notas por libro y nivel para generar un indicador continuo de riesgo académico. La integración de esta arquitectura predictiva permite emitir alertas tempranas de deserción académica y proyectar el desempeño en los exámenes de nivel antes de la conclusión del periodo lectivo, transformando la toma de decisiones administrativas en un proceso proactivo fundamentado en evidencia cuantitativa.

A esta arquitectura computacional se suma un Diseño Web Multiplataforma Adaptativo (Responsive Design) desarrollado sobre Next.js y TypeScript, el cual garantiza una accesibilidad operacional completa y con alta fidelidad de interfaz tanto en dispositivos móviles (smartphones y tablets) como en estaciones de trabajo de escritorio. Esta versatilidad técnica permite a docentes, administrativos y estudiantes interactuar con el sistema de forma ubicua, facilitando el registro de notas en aula mediante dispositivos móviles y el análisis analítico de datos en tiempo real desde terminales de escritorio, sin comprometer el rendimiento, la seguridad de la información ni la usabilidad de la plataforma.

CAPÍTULO II

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Justificación técnica

Para la construcción del sistema de gestión académica, control de inventarios y optimización operativa de la Escuela de Idiomas del Ejército, se ha seleccionado un conjunto de tecnologías de vanguardia que garantizan una arquitectura desacoplada, alta escalabilidad y máxima eficiencia en el procesamiento de datos:

- Laravel 12 API (PHP): Se utiliza la versión más reciente de este framework para el Backend Core del sistema. Laravel 12 actúa como la API RESTful central encargada de procesar las reglas de negocio, la autenticación, la gestión de usuarios, el catálogo curricular multi-idioma (Inglés, Francés, Portugués, Árabe, Quechua, Guaraní, Aimara y Chino Mandarín), la administración de calificaciones y el control transaccional de inscripciones. Su potente ORM Eloquent y la integración nativa de políticas de seguridad aseguran una manipulación de datos robusta y confiable.

- PostgreSQL: Se adopta como el motor de base de datos relacional principal debido a su rigor transaccional (ACID), soporte avanzado de concurrencia e integridad referencial estricta. Permite estructurar con máxima precisión los modelos complejos del sistema, soportando el volumen crítico de registros de estudiantes (civiles y militares), inventarios de libros en almacenes y trazabilidad de notas por libro y nivel.

- Quarkus (Java): Microservicio especializado en analítica predictiva e investigación operacional. Seleccionado por su arquitectura Supersonic Subatomic Java, Quarkus ofrece un tiempo de arranque casi instantáneo y un consumo mínimo de memoria. Este microservicio consume los algoritmos de Mínimos Cuadrados para proyectar el rendimiento académico y emitir alertas tempranas de deserción, además de ejecutar la lógica pesada de los modelos

matemáticos de optimización (Teoría de Colas, Inventarios y Asignación Docente), aliviando la carga del núcleo en Laravel.

- Next.js (React) con TypeScript: Constituye la capa de Frontend multiplataforma. Next.js permite el renderizado optimizado del lado del servidor (SSR) y generación estática (SSG), garantizando tiempos de carga ultrarrápidos tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles (smartphones y tablets). El uso estricto de TypeScript aporta tipado estático, reduciendo sustancialmente los errores en tiempo de ejecución y mejorando la mantenibilidad del código de la interfaz.

- DomPDF / Librerías de Generación de Reportes: Para las áreas administrativas y la Secretaría Académica (SACA), se integran librerías especializadas (como DomPDF vía Composer) que permiten la generación automatizada y dinámica de actas de calificaciones, certificados de nivel, boletas de pago de cajas y reportes de estado de inventario de textos en formato PDF profesional con valor institucional.

- GitLab: Utilizado como la plataforma integral para el control de versiones, la integración continua (CI/CD) y la gestión colaborativa del código fuente. Permite auditar de manera rigurosa cada refactorización, desplegar microservicios de forma automatizada y mantener la trazabilidad completa del ciclo de vida del software.

2.2 Justificación económica

La implementación del sistema optimiza los recursos financieros de la Escuela de Idiomas del Ejército al automatizar procesos manuales y eliminar el uso intensivo de soportes en papel. Esto reduce costos operativos por errores administrativos, pérdidas de expedientes y duplicidad de tareas.

En el área logística, la Teoría de Inventarios evita la inmovilización de capital por compras excesivas de textos y previene el desabastecimiento en inscripciones. La Teoría de Colas optimiza la capacidad de atención en cajas sin requerir personal temporal, mientras que la analítica predictiva de Mínimos Cuadrados ayuda a reducir la deserción estudiantil, protegiendo los ingresos institucionales por mensualidades.

2.3 Justificación social

El desarrollo de esta plataforma beneficia directamente a la comunidad educativa y administrativa de la Escuela de Idiomas del Ejército (estudiantes civiles y militares, docentes y personal administrativo) al proporcionar un entorno digital ágil, transparente y accesible de forma ubicua. La eliminación de barreras burocráticas y filas prolongadas mediante la Teoría de Colas en cajas dignifica la experiencia del usuario, garantizando un proceso de matriculación eficiente y equitativo.

A nivel nacional, el sistema centralizado garantiza la equidad operativa y la estandarización del flujo académico en todas las sedes institucionales: La Paz, El Alto, Viacha, Achacachi, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Uncía y Riberalta. Asimismo, la gestión precisa del material didáctico y el control transparente de los expedientes protegen el patrimonio institucional y los recursos del Estado, promoviendo una cultura de responsabilidad, inclusión y modernización en el ámbito formativo de Bolivia.

2.4 Justificación legal

La implementación del sistema se fundamenta en el marco normativo vigente del Estado Plurinacional de Bolivia, garantizando la seguridad jurídica, la protección de datos, la auditoría transparente y el respeto a la propiedad intelectual. El desarrollo de la plataforma web sobre una arquitectura de microservicios (Laravel 12, PostgreSQL, Quarkus y Next.js) se adecúa rigurosamente a los siguientes preceptos legales:

- Constitución Política del Estado (CPE): Respalda el derecho al acceso universal a la educación y a las tecnologías de la información y comunicación (Art. 103),

promoviendo el desarrollo de la ciencia y la tecnología para fortalecer la gestión de las instituciones públicas y de defensa nacional.

- Ley N° 164 (Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación): Regula el uso de gobierno electrónico, la validez jurídica de los documentos y registros digitales, la firma digital y la protección de datos en sistemas informáticos dentro de instituciones públicas y militares.

- Ley N° 1322 de Derecho de Autor y Propiedad Intelectual: Protege el desarrollo del software, el código fuente, la arquitectura de base de datos y los módulos de optimización matemática desarrollados para la Escuela de Idiomas del Ejército, resguardando la propiedad intelectual e institucional de la solución tecnológica.

- Ley N° 1178 (Ley SAFCO - Control Gubernamental): La gestión transparente de fondos en Cajas, la trazabilidad del inventario de libros y la inalterabilidad de los registros de notas mediante PostgreSQL garantizan el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y auditable control interno sobre los recursos del Estado.

CAPÍTULO III

DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Problemática

Específicamente, en la gestión académica, contable y logística de la Escuela de Idiomas del Ejército se observan las siguientes deficiencias técnicas y administrativas:

Inexistencia de Modelos de Optimización Operativa: La administración actual no aplica modelos de teoría de colas en cajas, teoría de inventarios en almacén ni algoritmos de asignación docente, lo que genera tiempos de espera excesivos en períodos pico de inscripción, incertidumbre en el reabastecimiento de libros y una programación ineficiente en las rotaciones quincenales de profesores. La falta de parámetros cuantitativos como el punto de reorden conduce a compras reactivas de textos y cuellos de botella en la atención.

Fragmentación en la Experiencia de Usuarios (Estudiantes, Docentes y Administrativos): La ausencia de portales web rol-específico impide que los estudiantes consulten sus notas por libro/nivel, docente asignado, aula y horario; que los docentes accedan inmediatamente a sus listas de estudiantes al asumir un nuevo curso tras la rotación; y que el área administrativa (SACA, Cajas y Almacén) consolide la información de manera integral.

Carencia de Analítica Predictiva para la Deserción: El seguimiento del rendimiento estudiantil se realiza mediante herramientas manuales que impiden anticipar el abandono escolar. La ausencia de un microservicio que aplique métodos numéricos (Mínimos Cuadrados) impide emitir alertas tempranas sobre estudiantes en riesgo de reprobación, afectando la continuidad pedagógica y la retención institucional.

Descentralización y Brecha de Comunicación entre Sedes: La falta de una plataforma web integrada impide que las sedes de La Paz, El Alto, Viacha, Achacachi, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Uncía y Riberalta sincronicen sus operaciones en tiempo real. Esto limita la capacidad de gestión del personal administrativo central,

fragmenta el control de inventarios de libros y ralentiza los flujos de trabajo a nivel nacional.

3.2 Formulación del problema

¿De qué manera se podrá coadyuvar en la gestión y control de los procesos académicos y administrativos de los estudiantes, docentes, evaluaciones, inscripciones, asignación académica y disponibilidad de material bibliográfico de la Escuela de Idiomas del Ejército?

3.3 Delimitación del contenido

El desarrollo del proyecto se circunscribe a los siguientes módulos funcionales, los cuales establecen los límites técnicos y operativos del sistema de gestión académica:

- **Módulo de Gestión de Estudiantes e Inscripciones:** se encarga del registro y administración de la información de los estudiantes civiles y militares, así como de la gestión de sus inscripciones en los diferentes programas e idiomas ofertados por la Escuela de Idiomas del Ejército. Comprende el control de niveles, libros y períodos académicos correspondientes.

- **Módulo de Gestión Académica y Docentes:** comprende la administración de docentes, aulas, horarios y asignaciones académicas de los diferentes programas de idiomas. Considera las particularidades de cada malla curricular y el control de la rotación obligatoria de docentes cada 15 días.

- **Módulo de Evaluaciones y Seguimiento Académico:** gestiona el registro y control de las evaluaciones correspondientes a cada libro y a los exámenes de nivel. Permite realizar el seguimiento del avance académico de los estudiantes, considerando la progresión de libros y niveles establecidos para cada programa.

- **Módulo de Gestión de Cajas e Inscripciones:** comprende el control de los procesos relacionados con inscripciones, pagos y atención de estudiantes en el

área de Cajas, considerando los períodos de mayor demanda y los horarios establecidos para la atención.

- **Módulo de Gestión de Libros y Almacén:** se encarga del control de la disponibilidad y movimiento de los libros utilizados en los diferentes programas de idiomas. Comprende el registro de existencias, entradas y salidas de material bibliográfico, permitiendo mantener un control sobre la disponibilidad de libros durante los períodos de inscripción y desarrollo académico.

- **Módulo de Análisis y Proyección Académica:** comprende el procesamiento de información histórica relacionada con el rendimiento y avance académico de los estudiantes, permitiendo generar indicadores y proyecciones mediante técnicas de análisis numérico para apoyar el seguimiento del desempeño académico.

3.4 Objetivos

3.4.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema web integral para coadyuvar en la gestión, control y seguimiento de los procesos académicos y administrativos de la Escuela de Idiomas del Ejército, mediante la aplicación de tecnologías de desarrollo de software, técnicas de análisis y diseño de sistemas y modelos de Investigación Operativa, durante la gestión 2026.

3.4.2 Objetivos específicos

- Analizar los procesos académicos y administrativos actuales de la Escuela de Idiomas del Ejército, identificando las necesidades, dificultades y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión de estudiantes, docentes, inscripciones, evaluaciones, aulas, cajas y material bibliográfico.

- Diseñar la arquitectura y los modelos del sistema de gestión académica, definiendo los componentes, procesos, entidades, relaciones y flujos de

información necesarios para representar de manera estructurada los requerimientos identificados.

- Desarrollar los módulos funcionales del sistema para la gestión de estudiantes, docentes, inscripciones, evaluaciones, asignación académica, cajas y control de libros, mediante una arquitectura basada en servicios y tecnologías web.

- Aplicar modelos de Investigación Operativa para analizar la gestión del inventario de libros, la atención de estudiantes en cajas y la asignación de docentes y aulas, considerando las restricciones y condiciones operativas propias de la Escuela de Idiomas del Ejército.

- Integrar mecanismos de análisis y proyección del rendimiento académico mediante técnicas de Mínimos Cuadrados, generando información que permita realizar el seguimiento del avance de los estudiantes y apoyar la identificación temprana de posibles dificultades académicas.